·综述·

免疫代谢在风湿病中的研究进展

杜倩　谌威霖　左晓霞　朱红林
中南大学湘雅医院风湿免疫科，长沙　410008
通信作者：朱红林，Email：honglinzhu@csu.edu.cn

【摘要】 风湿病发病机制中的免疫功能紊乱一直是被广泛关注的热点。近年来研究发现风湿病中免疫细胞的能量代谢异常导致机体免疫耐受的破坏及免疫稳态失衡，在风湿病发病过程中发挥十分重要的作用。干预能量代谢可通过恢复细胞的正常代谢，影响免疫细胞分化和功能，维持机体的免疫稳态，被认为是风湿病新的治疗策略。

【关键词】 风湿性疾病；免疫代谢；能量代谢；发病机制
DOI：10.3760/cma.j.issn.1007-7480.2020.03.013

风湿病是泛指影响骨、关节及其周围软组织如肌肉、滑囊、肌腱、筋膜的一组异质性疾病[1]。主要包括 SLE、RA、特发性炎性肌病（idiopathic inflammatory myositis，IIM）、SSc 和 OA 等。近年来，能量代谢在风湿病中的作用和机制受到了研究者的高度关注[2]。六大代谢通路，即糖酵解，三羧酸循环（tricarboxylic acid cycle，TCA），磷酸戊糖途径（pentose phosphate pathway，PPP），脂肪酸氧化，脂肪酸合成和氨基酸代谢，在细胞活化、增殖和分化中都发挥着重要功能。不同类型细胞通过选择不同的代谢途径以适应其功能需求。免疫细胞的异常代谢改变在自身免疫病中发挥着重要作用，通过干预细胞的代谢状态改变其功能，对疾病的治疗具有重要的意义。在能量代谢通路中，以糖酵解的研究最为深入。糖酵解是指葡萄糖在细胞质中分解生成丙酮酸和三磷酸腺苷（adenosine triphosphate，ATP）的过程，在氧供充足时，丙酮酸主要进入线粒体经三羧酸循环彻底分解为 CO_2 和 H_2O；在不能利用氧或氧供不足时，丙酮酸在胞质中还原生成乳酸。然而，在肿瘤细胞中，即使氧供充足，葡萄糖也不能被彻底氧化而是被分解成乳酸，这一过程称为 Warburg 效应（有氧糖酵解，简称糖酵解）[3]。研究表明：在肿瘤缺氧微环境和原癌基因的作用下，细胞中葡萄糖转运蛋白 3（glucose transporter 3，GLUT3）和己糖激酶（hexokinase，HK）表达增加，导致大量葡萄糖被摄取，糖酵解增强，乳酸堆积。糖酵解被认为是肿瘤细胞为适应恶劣环境做出的快速代偿反应，有利于细胞的生存和侵袭。此外，在其他的快速增殖的细胞中，如免疫细胞、胚胎干细胞、成纤维细胞等，也发现糖酵解活跃[4]。目前，糖酵解增强被认为是细胞快速增殖和活化的标志性代谢改变，在风湿病中也得到了广泛研究。因此，本文就免疫代谢在 SLE、RA、SSc、IIM 和 OA 等常见风湿病中的研究进展进行总结，并探讨其临床应用价值。

1　SLE

SLE 是一种以产生大量自身抗体并形成免疫复合物，最终导致多器官多系统损害的自身免疫病。研究认为遗传和环境因素相互作用导致免疫稳态失衡参与了 SLE 的发生。免疫代谢参与了免疫平衡的破坏，促进 SLE 的疾病发展。

1.1　糖代谢：

SLE 患者及狼疮小鼠的外周血慢性活化 $CD4^+$ T 细胞主要通过氧化磷酸化供能。SLE 患者 $CD4^+$ T 细胞发生线粒体重塑，其体积及质量增大，氧化磷酸化增强，这一代谢改变与 T 细胞的记忆和寿命密切相关[5]。尽管氧化磷酸化增强，但其 T 细胞中 ATP 的产生却减少，导致活性氧中间体（reactive oxygen intermediates，ROI）释放增多。ROI 可以调节 T 细胞内信号转导促进细胞因子的产生，并影响 T 细胞活化以及效应 T 细胞发挥功能。此外，遗传因素也能导致 SLE T 细胞线粒体功能障碍：如具有 Sle1c2 位点的狼疮小鼠存在 $CD4^+$ T 细胞活化及线粒体功能异常[6]。

T 细胞受体（T cell receptor，TCR）的活化可通过激活 mTOR（mechanistic target of rapamycin）信号传导通路上调细胞内糖酵解水平。mTOR 是一种丝氨酸/苏氨酸激酶，由 mTOR 复合物 1（mTORC1）和 mTORC2 两种复合物组成，对生长因子、胰岛素、营养素、氨基酸和葡萄糖代谢均有重要影响[7]。SLE 患者及狼疮小鼠模型中的 B 细胞及 $CD4^+$ T 细胞中存在 mTORC1 异常激活，缺氧诱导因子-1α（hypoxia-inducible factor-1α，HIF-1α）的表达上调从而糖酵解增强[8]。

1.2　脂代谢：

脂筏是质膜上富含胆固醇和鞘磷脂的微结构域，在维持细胞膜稳定性和调节 TCR 信号传导起重要作用。SLE患者的 $CD4^+$ T 细胞中脂筏合成增加。减少脂筏的合成能恢复 T 细胞的正常信号转导，并改善狼疮小鼠模型的病理进展。GPIHBP1（glycosylphosphatidylinositol-anchored high-density lipoprotein binding protein 1）蛋白能够结合脂蛋白酶并促进脂蛋白的分解，一些 SLE 患者体内存在 GPIHBP1 自身抗体，导致 TG 的水解受损并出现严重的高甘油三酸酯血症[9]。

2　RA

RA 是一种高度异质性的慢性风湿病。由于自身免疫耐受的破坏，导致多种免疫细胞和炎性因子活化并产生自身抗体，导致关节滑膜的慢性炎症并形成血管翳，造成关节软骨和

骨质破坏。目前研究已发现在 RA 的不同发展阶段都存在多种免疫代谢的紊乱。

2.1 糖代谢：在早期 RA 中，外周血 $CD4^+$T 细胞 6-磷酸果糖-2-激酶/果糖-2，6-二磷酸酶 3（6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2，6-bisphosphatase 3，PFKFB3）的活性降低，ATP 及乳酸产生减少。PPP 增强，促进葡萄糖分流进入 PPP，产生大量 NADPH（nicotinamide adenine dinucleotide phosphoric acid）和 5-磷酸核糖[10]。增高的 NADPH 可以中和细胞活性氧（reactive oxygen species，ROS），这一过程对促进 T 细胞活化是必须的。ROS 作为第二信使改变细胞信号通路，引起细胞周期激酶丝氨酸蛋白激酶活性抑制导致 G_2-M 期旁路激活以及 G_2-M 期的缩短，使 T 细胞过度增殖并分化成辅助性 T 细胞 1（Th1）和 Th17 细胞，调节性 T 细胞减少。在晚期 RA 中，由于组织缺氧，滑膜细胞线粒体功能障碍，无氧糖酵解增强，糖酵解增强导致乳酸生产增多，通过酸化微环境从而影响细胞功能，并可通过抑制 $CD4^+$T 和 $CD8^+$T 细胞的迁移延长其在组织中浸润的时间，促进 $CD4^+$T 细胞产生 IL-17、影响 $CD8^+$T 细胞的细胞溶解功能等[11]，滑膜细胞的代谢转变可直接导致细胞损伤并导致炎症瀑布效应。晚期 RA 滑膜细胞还通过产生滑膜血管翳来提高组织氧气摄取率，维持线粒体代谢的完整及 ATP 的产生[12]。此外，在 RA 关节液中，TCA 循环中间体如琥珀酸、柠檬酸盐、戊二酸、谷氨酸、富马酸和天门冬氨酸升高，这些代谢中间体可作为信号转导分子并导致炎症瀑布效应[13]。

2.2 脂代谢：代谢组学研究发现 RA 患者血清中胆固醇和不饱和脂质含量增加，高密度脂蛋白（HDL）含量降低[14]。RA 小鼠模型存在花生四烯酸（arachidonic acid，AA）代谢紊乱，并提示 RA 发病机制与 AA 及磷脂和鞘脂代谢异常有关[15]。

2.3 氨基酸代谢：RA 患者血清中的谷氨酸、L-亮氨酸、L-苯丙氨酸和 L-脯色氨酸明显升高，而色氨酸、精氨酸琥珀酸的含量则下降[16]。谷氨酸可作为早期骨侵蚀相关的 RA 的新型预测因子，脯氨酸代谢可影响柠檬酸循环，减少炎症状态下的细胞代谢，导致软骨和骨骼受损[17]。

3 SSc

SSc 是一种以皮肤及内脏器官进行性纤维化为特征的系统性自身免疫病。遗传及环境、血管异常、免疫炎症、纤维化异常相互促进了 SSc 的发展。同样，免疫代谢在 SSc 中也发挥着重要作用。

3.1 糖代谢：使用正电子发射计算机断层显像（positron emission computed tomography，PET/CT）扫描 SSc 合并间质性肺病患者的肺部，发现纤维化病变组织的 ^{18} 氟-脱氧葡萄糖（18 fluorodeoxyglucose，^{18}F-FDG）积聚增多，并与疾病活动性呈正相关，^{18}F-FDG 为葡萄糖类似物，其摄取水平可反映糖摄取速率，提示 SSc 患者存在葡萄糖摄取增加。多项研究发现糖酵解在成纤维细胞分化和纤维化进程中起关键作用[18]。在特发性肺纤维化（idiopathic pulmonary fibrosis，IPF）患者的肺成纤维细胞中，糖酵解途径关键酶 PFKFB3，6-磷酸果糖激酶 1（6-phosphofructokinase1，PFK1）的活性升高，糖酵解增强，通过活化 GLUT1、一磷酸腺苷激活激酶、HIF-1α 及丙酮酸脱氢酶（乙酰转移）激酶 1 导致纤维化进展[19]。此外，在肝硬化、肾纤维化的临床标本和动物模型中均检测到高水平的葡萄糖摄取，乳酸产生和糖酵解酶高表达，抑制糖酵解能够有效抑制成纤维细胞的活化并减轻器官纤维化[20]。

3.2 脂代谢：在 SSc 纤维化及其他纤维化疾病中存在脂肪酸代谢异常，且与疾病进展密切相关。SSc 皮肤内的脂肪组织萎缩并被富含胶原蛋白的纤维组织所取代。真皮白色脂肪组织（dermal white fat tissue，dWAT）被认为是一种有别于皮下脂肪组织的独特脂肪组织，它在皮肤屏障功能中发挥重要作用，SSc 患者和纤维化小鼠模型的 dWAT 降低，影响皮肤稳态并促进皮肤纤维化[21]。许多重要的脂肪形成标记物如脂肪酸结合蛋白 4、脂联素在 SSc 皮损标本中也被发现减少，在 SSc 患者的血浆和红细胞膜中的维持正常细胞膜特性的 AA 代谢的紊乱[22]。在肺囊性纤维化中，持续的气道炎症与促分解类花生酸介质（脂蛋白和消退素）和白三烯之间异常的类花生酸类转换有关。

3.3 氨基酸代谢：在博来霉素诱导的肺纤维化小鼠模型中，新合成的胶原蛋白合成速率增加，降解速率降低，导致胶原蛋白聚积[23]。谷氨酰胺用于蛋白质、脂质、核苷酸等的合成并参与维持氧化还原的稳态，谷氨酰胺在博来霉素诱导的肺纤维化模型和 IPF 肺组织中上调，并促进肺成纤维细胞分化，抑制谷氨酰胺代谢能通过减少 Th17 细胞和 M2 巨噬细胞，减少纤维化的进展[24]。

4 IIM

IIM 是一组获得性、自身免疫相关的骨骼肌疾病。IIM 主要包括 DM，PM，包涵体肌炎（inclusion body myositis，IBM）和免疫介导的坏死性肌病（immune mediated necrotizing myopathy，IMNM）。IIM 的机制仍然不明确，遗传和环境因素相互作用以及免疫和非免疫机制共同参与了 IIM 肌肉损伤及疾病的进展。

4.1 糖代谢：使用 PET/CT 扫描 IIM 的肌肉组织发现其 ^{18}F-FDG摄取增加，并与血清肌酸激酶水平呈正相关，与肌肉强度呈负相关，此外，PM 和 DM 患者的 ^{18}F-FDG 摄取量高于无肌病性皮肌炎患者[25]。这些结果表明 DM 和 PM 患者的肌肉组织中葡萄糖摄取增加。DM/PM 患者肌肉组织中参与糖酵解/糖异生和 HIF-1 信号通路的蛋白表达上调。与其他 IIM 亚型相比，DM 患者肌肉组织中的糖酵解丙酮酸激酶同工型 M2（pyru-vate kinase isotype M2，PKM2）、线粒体 ATP 酶抑制因子 1 和热休克蛋白 60 的表达上调，PKM2 和 HIF-1 目前被认为可能是 DM 的特异性生物标志物[26]。在 IBM 中，线粒体动力学受到干扰，细胞器融合失调导致随后的形态改变，肌肉线粒体异常，导致氧化磷酸化缺陷。在主要组织相容性复合体（major histocompatibility complex class Ⅰ，MHC Ⅰ）转基因自身免疫性肌炎小鼠模型的肌肉组织中，AMP 脱氨酶 1 及嘌呤核苷酸途径和糖酵解基因表达下调[27]。此外，PM 肌肉中的线粒体也存在功能异常。

4.2 脂肪酸代谢：DM/PM 患者血清中 HDL 水平降低和 TG 水平升高。DM 中血清 CRP 与 HDL 水平呈负相关。通过脂质

组分析发现，与健康对照组相比，DM/PM 患者的血清中脂肪酸种类发生改变，例如棕榈酸（palmitic acid，PA）（16:0）增高和 AA 降低（C20:4n-6）[28]。PA 是最丰富的饱和脂肪酸，与体外肌管萎缩相关，PM 患者外周血单核细胞中的 PA 水平升高。IIM 患者饱和与不饱和脂肪酸的比例失衡，脂质水平与肌无力和血清肌酸激酶水平相关。此外，在 DM、PM 以及 IBM 中存在脂质代谢紊乱，这些代谢紊乱导致脂质蓄积和肌肉功能受损，其根本原因与三酰基甘油脂解，脂肪酸转运和 β-氧化相关的基因异常有关[29]。在 IIM 中，骨骼肌中前列腺素和白三烯的合成增加，导致肌肉萎缩、损伤和疼痛。而通过膳食补充不饱和脂肪酸可增加骨骼肌质量和强度，能够改善 IIM 患者肌无力症状[30]。

4.3 氨基酸代谢：通过代谢组学对 IBM 中血清和肌肉的氨基酸代谢物分析发现氨基酸合成途径（例如天冬氨酸、谷氨酸、丙氨酸和转硫途径）改变，替代的 NAD^+合成途径、核苷酸合成前体以及肌酸/肌酐比例显著提高。在 DM 中，尿液中肌酸/肌酐比升高与肌肉损害呈正相关，提示 IIM 患者体内存在肌酸的消耗。

5 OA

OA 是一种以关节软骨退变及软骨下骨骨质增生为特征的慢性炎性关节病。目前研究普遍认为其发病为遗传、代谢、生物化学因素等多因素共同作用导致软骨、软骨下骨、滑膜的合成与分解代谢失衡，免疫稳态的破坏以及关节的慢性炎症。

5.1 糖代谢：葡萄糖是关节软骨重要的代谢原料和结构前体，对于细胞外基质的合成和降解十分重要，并能作为合成软骨细胞中糖胺聚糖的主要前体，从而维持正常的关节结构及功能。OA 发病过程中存在多种糖代谢异常。健康人软骨细胞通过调节 GLUT-1 的表达来调节细胞外葡萄糖浓度，OA 软骨细胞不能下调 GLUT-1，丙酮酸激酶 M2 上调，促进 OA 的软骨细胞无氧糖酵解增加[31]。进一步导致乳酸合成增加并酸化微环境，还可促进 OA 软骨细胞中 MMP-1 及 MMP-13 的表达上调并促进软骨分解[32]。OA 患者软骨细胞中线粒体 DNA 损伤增加及修复能力降低，导致基质合成受损，软骨合成受抑；线粒体功能失调还与软骨细胞凋亡，衰老相关反应，ROS 产生和钙代谢，这些过程导致细胞质信号分子和表观基因组蛋白发生化学修饰，从而介导 OA 的发生[33]。

5.2 脂代谢：异常参与 OA 的发病机制，OA 软骨中存在脂质沉积，包括胆固醇和脂肪酸的聚集，且脂质沉积量与 OA 严重程度呈正相关。已有研究发现 OA 软骨细胞中胆固醇输出减少和细胞内脂质沉积，OA 病理过程中增加的 ROS 导致 OA 中脂质过氧化，进而通过诱导胶原氧化、裂解并增加 MMP 的产生来促进软骨降解[34]。此外，脂质代谢相关炎性因子如瘦素、脂联素、内脂素等细胞因子在 OA 中分泌增加，通过促进 MMP、前列腺素 E_2、IL-1β、IL-6 的大量表达促使软骨降解及关节的慢性炎症，促进 OA 发展[35-36]。

6 结论与展望

鉴于免疫代谢的改变在各种风湿病中的作用，干预能量代谢可能成为治疗风湿病极有前景的治疗方法。例如：葡萄糖类似物 2-D-脱氧葡萄糖和线粒体代谢抑制剂二甲双胍可下调糖酵解和线粒体代谢途径，抑制 SLE 的 $CD4^+$T 细胞活化，减少狼疮 B6 Sle1.Sle2.Sle3 三倍体小鼠中细胞因子和自身抗体的产生[37]；甲氨蝶呤可抑制一碳代谢包括氨基酸代谢及核苷酸生物合成，抑制酪氨酸激酶/信号转导子和转录激活因子（JAK/STAT）、NF-κB 及 NLRP3/Caspase-1 炎症通路的活化减少细胞因子的产生[38]；调脂药或膳食补充必需脂肪酸可恢复脂肪酸代谢平衡，有助于改善 RA 及 IIM 患者的症状；线粒体 ROS 清除剂 MitoQ 可以减少 IFN-γ 的产生[39]；mTOR 抑制剂西罗莫司可以抑制 mTORA 活化，减少 SLE 患者的疾病活动度[40]。风湿病中不同部位的各种细胞在疾病的不同时期都有特定的代谢改变，每个代谢途径都有特定的营养转运蛋白、限速酶和多个代谢步骤等，其可用作设计为药物干预的靶点，而目前大多数研究都集中在糖酵解和脂肪酸代谢以及氧化应激上，而对其他代谢途径如 TCA 循环、PPP 和氨基酸代谢研究甚少。各种代谢途径相互关联并相互影响，从而形成一个庞大而复杂的网络，然而无论是对这些代谢途径的局部的探究，还是对各种代谢途径与疾病发病关系的整体把握，都尚处于起步阶段。代谢物水平的改变可以影响基因表达和细胞信号传导，许多代谢物与疾病活动度及严重程度相关，使其有可能成为风湿病诊断及预后的新的生物标志物。免疫代谢拓宽了我们对风湿病发病机制的见解，利用代谢调节作为治疗风湿病的新靶点的策略具有十分重要的研究意义及潜力。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] C BR. Kelley and Firestein′s Textbook of Rheumatology[M]. 2017：1973-1982. DOI：10.1016/B978-0-323-31696-5.00116-9.

[2] Perl A. Review：metabolic control of immune system activation in rheumatic diseases[J]. Arthritis Rheumatol，2017，69(12)：2259-2270. DOI：10.1002/art.40223.

[3] Warburg O. On the origin of cancer cells[J]. Science，1956，123(3191)：309-314. DOI：10.1126/science.123.3191.309.

[4] Bonuccelli G，Sotgia F，Lisanti MP. Matcha green tea (MGT) inhibits the propagation of cancer stem cells (CSCs)，by targeting mitochondrial metabolism，glycolysis and multiple cell signalling pathways[J]. Aging (Albany NY)，2018，10(8)：1867-1883. DOI：10.18632/aging.101483.

[5] Takeshima Y，Iwasaki Y，Fujio K，et al. Metabolism as a key regulator in the pathogenesis of systemic lupus erythematosus [J]. Semin Arthritis Rheum，2019，48(6)：1142-1145. DOI：10.1016/j.semarthrit.2019.04.006.

[6] Perry DJ，Yin Y，Telarico T，et al. Murine lupus susceptibility locus Sle1c2 mediates $CD4^+$ T cell activation and maps to estrogen-related receptor gamma[J]. J Immunol，2012，189(2)：793-803. DOI：10.4049/jimmunol.1200411.

[7] Myers DR，Wheeler B，Roose JP. mTOR and other effector kinase signals that impact T cell function and activity[J]. Immunol

Rev, 2019, 291(1): 134-153. DOI: 10.1111/imr.12796.

[8] Torigoe M, Iwata S, Nakayamada S, et al. Metabolic reprogramming commits differentiation of human CD27(+)IgD(+) B cells to plasmablasts or CD27(-)IgD(-) cells[J]. J Immunol, 2017, 199(2): 425-434. DOI: 10.4049/jimmunol.1601908.

[9] Beigneux AP, Miyashita K, Ploug M, et al. Autoantibodies against GPIHBP1 as a cause of hypertriglyceridemia[J]. N Engl J Med, 2017, 376(17): 1647-1658. DOI: 10.1056/NEJMoa 161 1930.

[10] Yang Z, Shen Y, Oishi H, et al. Restoring oxidant signaling suppresses proarthritogenic T cell effector functions in rheumatoid arthritis[J]. Sci Transl Med, 2016, 8(331): 331ra338. DOI: 10. 1126/scitranslmed.aad7151.

[11] Haas R, Smith J, Rocher-Ros V, et al. Lactate regulates metabolic and pro-inflammatory circuits in control of T cell migration and effector functions[J]. PLoS Biol, 2015, 13(7): e1002202. DOI: 10.1371/journal.pbio.1002202.

[12] Elshabrawy HA, Chen Z, Volin MV, et al. The pathogenic role of angiogenesis in rheumatoid arthritis[J]. Angiogenesis, 2015, 18(4): 433-448. DOI: 10.1007/s10456-015-9477-2.

[13] Weyand CM, Goronzy JJ. Immunometabolism in early and late stages of rheumatoid arthritis[J]. Nat Rev Rheumatol, 2017, 13 (5): 291-301. DOI: 10.1038/nrrheum.2017.49.

[14] Dubey D, Kumar S, Chaurasia S, et al. NMR-based serum metabolomics revealed distinctive metabolic patterns in reactive arthritis compared with rheumatoid arthritis[J]. J Proteome Res, 2019, 18(1): 130-146. DOI: 10.1021/acs.jproteome.8b00439.

[15] Yang W, Wang X, Xu L, et al. LOX inhibitor HOEC interfered arachidonic acid metabolic flux in collagen-induced arthritis rats[J]. Am J Transl Res, 2018, 10(8): 2542-2554. DOI:

[16] Li J, Che N, Xu L, et al. LC-MS-based serum metabolomics reveals a distinctive signature in patients with rheumatoid arthritis[J]. Clin Rheumatol, 2018, 37(6): 1493-1502. DOI: 10. 1007/s10067-018-4021-6.

[17] Yue R, Zhao L, Hu Y, et al. Metabolomic study of collagen-induced arthritis in rats and the interventional effects of huang-lian-jie-du-tang, a traditional chinese medicine[J]. Evid Based Complement Alternat Med, 2013, 2013: 439690. DOI: 10.1155/ 2013/439690.

[18] Zhu H, Chen W, Liu D, et al. The role of metabolism in the pathogenesis of systemic sclerosis[J]. Metabolism, 2019, 93: 44-51. DOI: 10.1016/j.metabol.2018.12.004.

[19] Cho SJ, Moon JS, Nikahira K, et al. GLUT1-dependent glycolysis regulates exacerbation of fibrosis *via* AIM2 inflammasome activation[J]. Thorax, 2020, 75(3): 227-236. DOI: 10. 1136/thoraxjnl-2019-213571.

[20] Ding H, Jiang L, Xu J, et al. Inhibiting aerobic glycolysis suppresses renal interstitial fibroblast activation and renal fibrosis[J]. Am J Physiol Renal Physiol, 2017, 313(3): F561-F575. DOI: 10.1152/ajprenal.00036.2017.

[21] Varga J, Marangoni RG. Systemic sclerosis in 2016: dermal white adipose tissue implicated in SSc pathogenesis[J]. Nat Rev Rheumatol, 2017, 13(2): 71-72. DOI: 10.1038/nrrheum.2016. 223.

[22] Ames PRJ, Merashli M, Bucci T, et al. Isoprostane in systemic sclerosis: a systematic review and meta-analysis[J]. Mod Rheumatol, 2019, 29(3): 470-475. DOI: 10.1080/14397595. 2018.1469458.

[23] Li Y, Gao Q, Xu K, et al. Interleukin-37 attenuates bleomycin-induced pulmonary inflammation and fibrosis in mice[J]. Inflammation, 2018, 41(5): 1772-1779. DOI: 10.1007/s10753-018-0820-9.

[24] Esguerra V, Zhao Y. Preventing glutaminolysis: a potential therapy for pulmonary fibrosis[J]. Am J Respir Cell Mol Biol, 2019, 61(4): 408-409. DOI: 10.1165/rcmb.2019-0119ED.

[25] Li Y, Zhou Y, Wang Q. Multiple values of (18)F-FDG PET/CT in idiopathic inflammatory myopathy[J]. Clin Rheumatol, 2017, 36(10): 2297-2305. DOI: 10.1007/s10067-017-3794-3.

[26] Santacatterina F, Sanchez-Arago M, Catalan-Garcia M, et al. Pyruvate kinase M2 and the mitochondrial ATPase inhibitory factor 1 provide novel biomarkers of dermatomyositis: a metabolic link to oncogenesis[J]. J Transl Med, 2017, 15(1): 29. DOI: 10.1186/s12967-017-1136-5.

[27] Coley W, Rayavarapu S, Pandey GS, et al. The molecular basis of skeletal muscle weakness in a mouse model of inflammatory myopathy[J]. Arthritis Rheum, 2012, 64(11): 3750-3759. DOI: 10.1002/art.34625.

[28] Raouf J, Idborg H, Englund P, et al. Targeted lipidomics analysis identified altered serum lipid profiles in patients with polymyositis and dermatomyositis[J]. Arthritis Res Ther, 2018, 20(1): 83. DOI: 10.1186/s13075-018-1579-y.

[29] Vasiljevski ER, Summers MA, Little DG, et al. Lipid storage myopathies: current treatments and future directions[J]. Prog Lipid Res, 2018, 72: 1-17. DOI: 10.1016/j.plipres.2018. 08.001.

[30] Smith GI, Julliand S, Reeds DN, et al. Fish oil-derived n-3 PUFA therapy increases muscle mass and function in healthy older adults[J]. Am J Clin Nutr, 2015, 102(1): 115-122. DOI: 10.3945/ajcn.114.105833.

[31] Yang X, Chen W, Zhao X, et al. Pyruvate kinase M2 modulates the glycolysis of chondrocyte and extracellular matrix in osteoarthritis[J]. DNA Cell Biol, 2018, 37(3): 271-277. DOI: 10. 1089/dna.2017.4048.

[32] Mehana EE, Khafaga AF, El-Blehi SS. The role of matrix metalloproteinases in osteoarthritis pathogenesis: an updated review[J]. Life Sci, 2019, 234: 116786. DOI: 10.1016/j.lfs.2019. 116786.

[33] Blanco FJ, Valdes AM, Rego-Perez I. Mitochondrial DNA variation and the pathogenesis of osteoarthritis phenotypes[J]. Nat Rev Rheumatol, 2018, 14(6): 327-340. DOI: 10.1038/s41584-018-0001-0.

[34] Abusarah J, Bentz M, Benabdoune H, et al. An overview of

the role of lipid peroxidation-derived 4-hydroxynonenal in osteoarthritis[J]. Inflamm Res，2017，66(8)：637-651. DOI：10.1007/s00011-017-1044-4.

[35] McNulty AL，Miller MR，O′Connor SK，et al. The effects of adipokines on cartilage and meniscus catabolism[J]. Connect Tissue Res，2011，52(6)：523-533. DOI：10.3109/03008207.2011. 597902.

[36] Nishimuta JF，Levenston ME. Adipokines induce catabolism of newly synthesized matrix in cartilage and meniscus tissues[J]. Connect Tissue Res，2017，58(3/4)：246-258. DOI：10.1080/03008207.2017.1281258.

[37] Yin Y，Choi SC，Xu Z，et al. Normalization of CD4+ T cell metabolism reverses lupus[J]. Sci Transl Med，2015，7(274)：ra218. DOI：10.1126/scitranslmed.aaa0835.

[38] Thomas S，Fisher KH，Snowden JA，et al. Methotrexate is a JAK/STAT pathway inhibitor[J]. PLoS One，2015，10(7)：e0130078. DOI：10.1371/journal.pone.0130078.

[39] Buskiewicz IA，Montgomery T，Yasewicz EC，et al. Reactive oxygen species induce virus-independent MAVS oligomerization in systemic lupus erythematosus[J]. Sci Signal，2016，9(456)：ra115. DOI：10.1126/scisignal.aaf1933.

[40] Lai ZW，Kelly R，Winans T，et al. Sirolimus in patients with clinically active systemic lupus erythematosus resistant to，or intolerant of，conventional medications：a single-arm，open-label，phase 1/2 trial[J]. Lancet，2018，391(10126)：1186-1196. DOI：10.1016/S0140-6736(18)30485-9.

（收稿日期：2019-11-19）
（本文编辑：张军锋）

·作者·编者·读者·

对来稿中统计学处理的有关要求

本刊编辑部

1 统计研究设计：应交代统计研究设计的名称和主要做法。如调查设计（分为前瞻性、回顾性还是横断面调查研究）、实验设计（应交代具体的设计类型，如自身配对设计、成组设计、交叉设计、析因设计、正交设计等）、临床试验设计（应交代属于第几期临床试验，采用了何种盲法措施等）；主要做法应围绕 4 个基本原则（重复、随机、对照、均衡）概要说明，尤其要交代如何控制重要非试验因素的干扰和影响。

2 资料的表达与描述：用 $\bar{x}\pm s$ 表达近似服从正态分布的定量资料，用 $M(P_{25},P_{75})$ 表达呈偏态分布的定量资料；用统计表时，要合理 安排纵横标目，并将数据的含义表达清楚；用统计图时，所用统计图的类型应与资料性质相匹配，并使数轴上刻度值的标法符合 数学原则；用相对数时，分母不宜小于 20，要注意区分百分率与百分比。

3 统计分析方法的选择：对于定量资料，应根据所采用的设计类型、资料所具备的条件和分析目的，选用合适的统计分析方法，不应盲目套用 t 检验和单因素方差分析；对于定性资料，应根据所采用的设计类型、定性变量的性质和频数所具备的条件以及分析目的，选用合适的统计分析方法，不应盲目套用 χ^2 检验。对于回归分析，应结合专业知识和散布图，选用合适的回归类型，不应盲目套用简单直线回归分析，对具有重复实验数据检验回归分析资料，不应简单化处理；对于多因素、多指标资料，要在一元分析的基础上，尽可能运用多元统计分析方法，以便对因素之间的交互作用和多指标之间的内在联系作出全面、合理的解释和评价。

4 统计结果的解释和表达：对 P 值小于或等于检验水准（一般为 0.05）的情况，一律描述为“差异有统计学意义”，同时写明 P 的具体数值或相应的不等式，不再采用将 $P<0.05$ 描述为“差异有显著意义（或差异有显著性）”、将 $P<0.01$ 描述为“差异有非常显著性意义（或差异有非常显著性）”的表达方法。在用不等式表示 P 值的情况下，一般情况下选用 $P>0.05$、$P<0.05$ 和 $P<0.01$ 三种表达式即可满足需要，无须再细分为 $P<0.001$ 或 $P<0.000\ 1$；应写明所用统计分析方法的具体名称（如：成组设计资料的 t 检验，两因素析因设计资料的方差分析，多个均数之间两两比较的 q 检验等），统计量的具体值（如：$t=3.45$，$\chi^2=4.68$，$F=6.79$ 等），应尽可能给出具体的 P 值（如：$P=0.023\ 8$）；当涉及到总体参数（如总体均数、总体率等）时，在给出显著性检验结果的同时，再给出 95%可信区间。